

Вариант 31

2. ③ $y'_x = t, \quad y''_{xx} = \sqrt{t^2 + 2}.$

3. ③ $y = (2x^2 + 3)(3x - 2)^{1/2};$
 $y^{(n)} = 1 \cdot (2x^2 + 3) \cdot C_{1/2}^n \cdot n! \cdot 3^n \cdot (3x - 2)^{\frac{1}{2}-n} +$
 $+ n \cdot 4x \cdot C_{1/2}^{n-1} \cdot (n - 1)! \cdot 3^{n-1} \cdot (3x - 2)^{\frac{1}{2}-n+1} +$
 $+ \frac{n(n - 1)}{2} \cdot 4 \cdot C_{1/2}^{n-2} \cdot (n - 2)! \cdot 3^{n-2} \cdot (3x - 2)^{\frac{1}{2}-n+2},$
 $C_{1/2}^k = \frac{1}{k!} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{1}{2} - k + 1\right).$

4. ④ $t = x + 1, \quad y = 1 + \frac{3}{t - 2} - \frac{2}{(t - 2)^3} = -\frac{1}{4} + \sum_{k=1}^n \left(-\frac{3}{2^{k+1}} + \frac{(k + 1)(k + 2)}{2^{k+3}}\right) t^k + o(t^n), \quad t \rightarrow 0.$

5. ⑤ Основание: $1 - \frac{1}{9}x^3 + o(x^3);$ показатель: $\frac{1}{x^3/2 + o(x^3)}.$ Ответ: $e^{-2/9}.$

6. ⑥ Числитель: $\frac{2}{15}x^3 + o(x^3);$ знаменатель: $\frac{1}{30}x^3 + o(x^3).$ Ответ: 4.

☐

—

☐

☐

☐

—

☐

—